LAPORAN PRAKTIKUM

PBO



Nama : Josua Rananta Stariasi Sitorus

Nim : 41425047

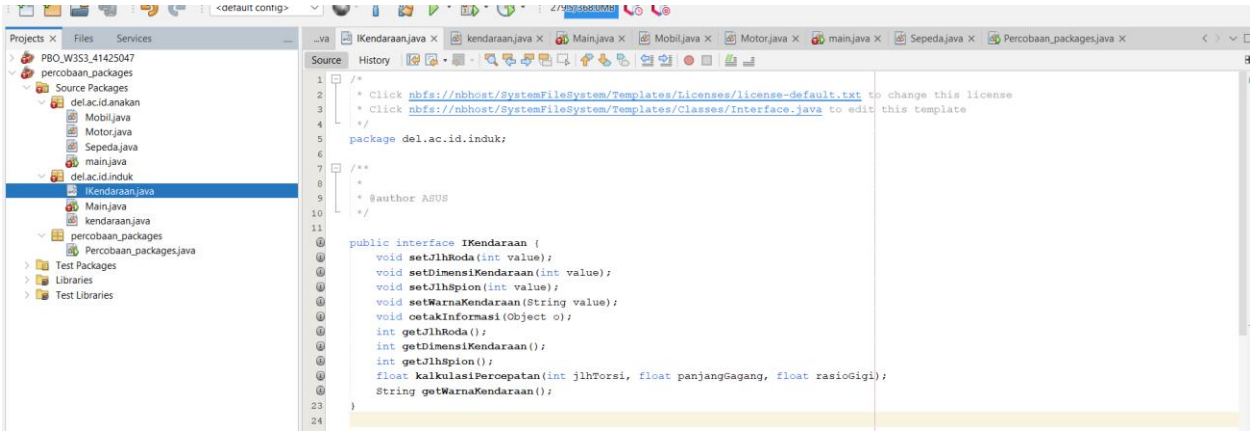
Mata Kuliah : PBO

FAKULTAS VOKASI

INSTITUT TEKNOLOGI DEL 2026

Source Code

IKendaraan.java



```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Interface.java to edit this template
 */
package del.ac.id.induk;

/**
 *
 * @author ASUS
 */

public interface IKendaraan {
    void setJlhRoda(int value);
    void setDimensiKendaraan(int value);
    void setJlhSpion(int value);
    void setWarnaKendaraan(String value);
    void cetakInformasi(Object o);
    int getJlhRoda();
    int getDimensiKendaraan();
    int getJlhSpion();
    float kalkulasiPercepatan(int jlhTorsi, float panjangGagang, float rasioGigi);
    String getWarnaKendaraan();
}
```

Penjelasan: IKendaraan merupakan interface yang berisi 10 deklarasi method (setter, getter, cetakInformasi, dan kalkulasiPercepatan) yang wajib dimiliki setiap kendaraan.

Kendaraan.java

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package del.ac.id.induk;

/**
 *
 * @author ASUS
 */
public class kendaraan implements IKendaraan {
    private int jlhRoda, dimensiKendaraan, jlhSpion;
    private String warnaKendaraan;

    public kendaraan() {}

    @Override
    public void setJlhRoda(int value) {
        jlhRoda = value;
    }

    @Override
    public void setDimensiKendaraan(int value) {
        dimensiKendaraan = value;
    }

    @Override
    public void setJlhSpion(int value) {
        jlhSpion = value;
    }

    @Override
```

```java
    @Override
    public void setWarnaKendaraan(String value) {
        warnaKendaraan = value;
    }

    @Override
    public void cetakInformasi(Object o) {
        if (o == null) System.out.println("Object is Null");
    }

    @Override
    public int getJlhRoda() {
        return jlhRoda;
    }

    @Override
    public int getDimensiKendaraan() {
        return dimensiKendaraan;
    }

    @Override
    public int getJlhSpion() {
        return jlhSpion;
    }

    @Override
    public String getWarnaKendaraan() {
        return warnaKendaraan;
    }
```

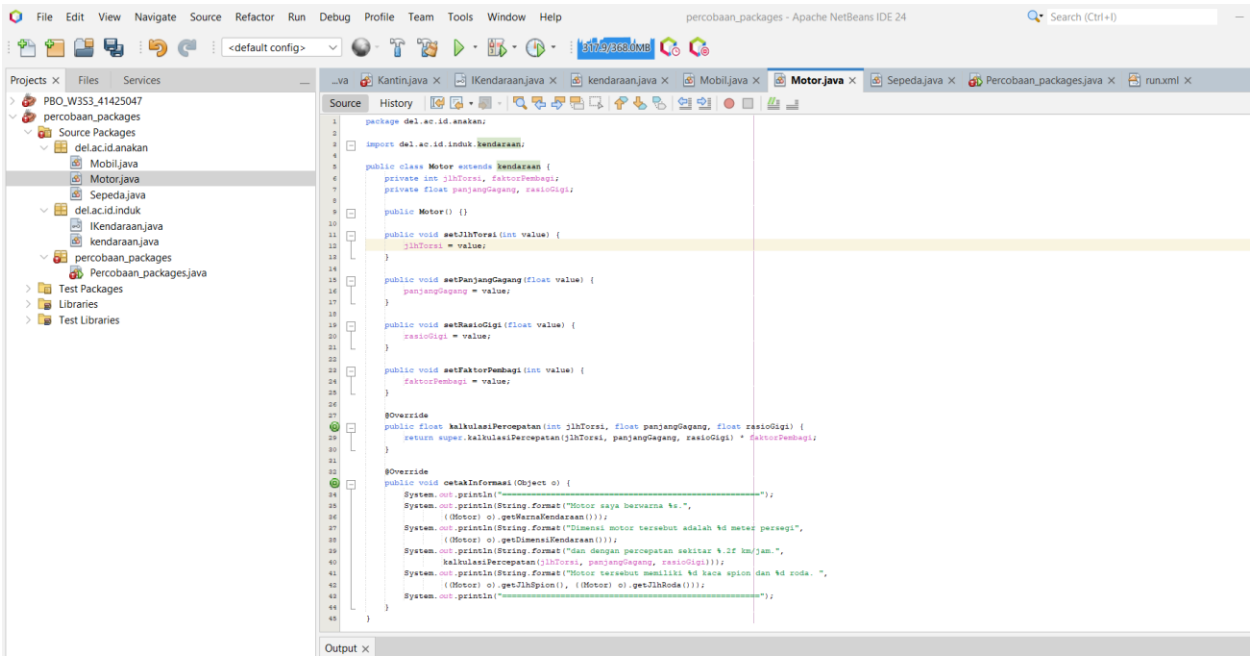
```java
        return warnaKendaraan;
    }

    @Override
    public float kalkulasiPercepatan(int jlhTorsi, float panjangGagang, float rasioGigi) {
        return jlhTorsi * panjangGagang * rasioGigi;
    }
}
```

Penjelasan: Kendaraan mengimplementasikan IKendaraan. Atribut dibuat private (encapsulation) dan diakses lewat setter/getter. Method kalkulasiPercepatan menghitung jlhTorsi × panjangGagang × rasioGigi.

2. Package del.ac.id.anakan

Motor.java



```
package del.ac.id.anakan;

import del.ac.id.induk.kendaraan;

public class Motor extends kendaraan {
    private int jlhTorsi, faktorPembagi;
    private float panjangGagang, rasioGigi;

    public Motor() {}

    public void setJlhTorsi(int value) {
        jlhTorsi = value;
    }

    public void setPanjangGagang(float value) {
        panjangGagang = value;
    }

    public void setRasioGigi(float value) {
        rasioGigi = value;
    }

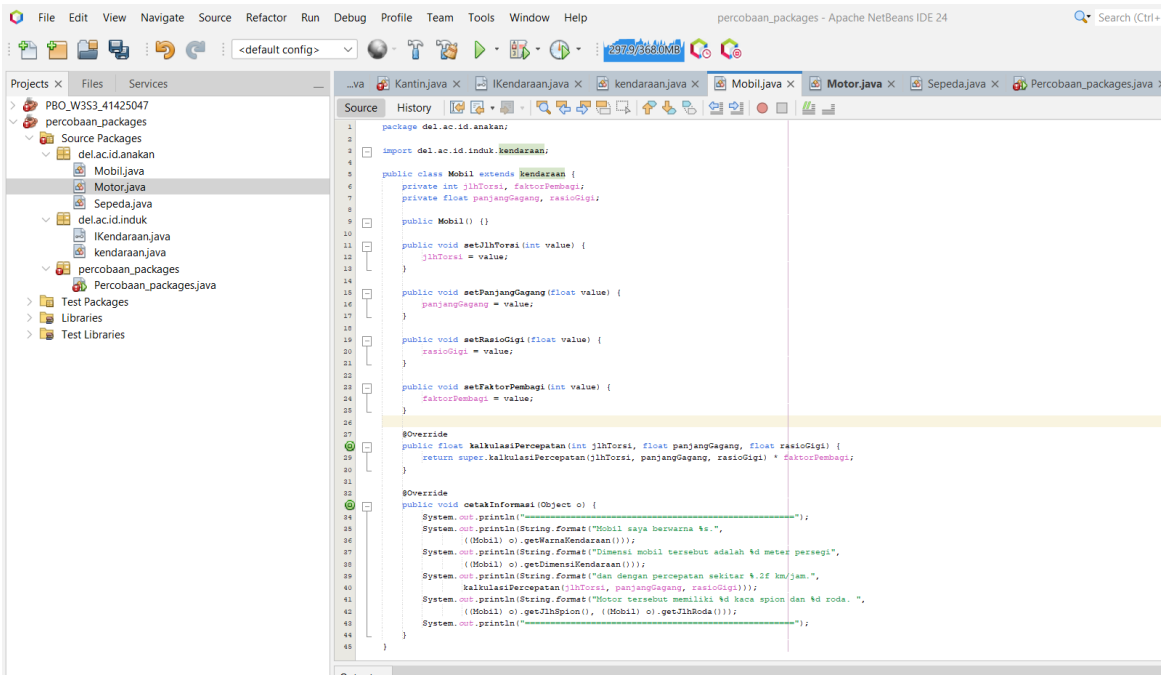
    public void setFaktorPembagi(int value) {
        faktorPembagi = value;
    }

    @Override
    public float kalkulasiPercepatan(int jlhTorsi, float panjangGagang, float rasioGigi) {
        return super.kalkulasiPercepatan(jlhTorsi, panjangGagang, rasioGigi) * faktorPembagi;
    }

    @Override
    public void cetakInformasi(Object o) {
        System.out.println("=================================================");
        System.out.println(String.format("Motor saya berwarna %s.",
                ((Motor) o).getWarnaKendaraan()));
        System.out.println(String.format("Dimensi motor tersebut adalah %d meter persegi",
                ((Motor) o).getDimensiKendaraan()));
        System.out.println(String.format("dan dengan percepatan sekitar %.2f km/jam.",
                kalkulasiPercepatan(jlhTorsi, panjangGagang, rasioGigi)));
        System.out.println(String.format("Motor tersebut memiliki %d kaca spion dan %d roda. ",
                ((Motor) o).getJlhSpion(), ((Motor) o).getJlhRoda()));
        System.out.println("=================================================");
    }
}
```

Penjelasan: Motor mewarisi Kendaraan dan menambah atribut khusus (jlhTorsi, faktorPembagi, panjangGagang, rasioGigi). Method kalkulasiPercepatan di-override dengan memanggil super lalu mengalikannya dengan faktorPembagi.

Mobil.java



```
package del.ac.id.anakan;

import del.ac.id.induk.kendaraan;

public class Mobil extends kendaraan {
    private int jlhTorsi, faktorPembagi;
    private float panjangGagang, rasioGigi;

    public Mobil() {}

    public void setJlhTorsi(int value) {
        jlhTorsi = value;
    }

    public void setPanjangGagang(float value) {
        panjangGagang = value;
    }

    public void setRasioGigi(float value) {
        rasioGigi = value;
    }

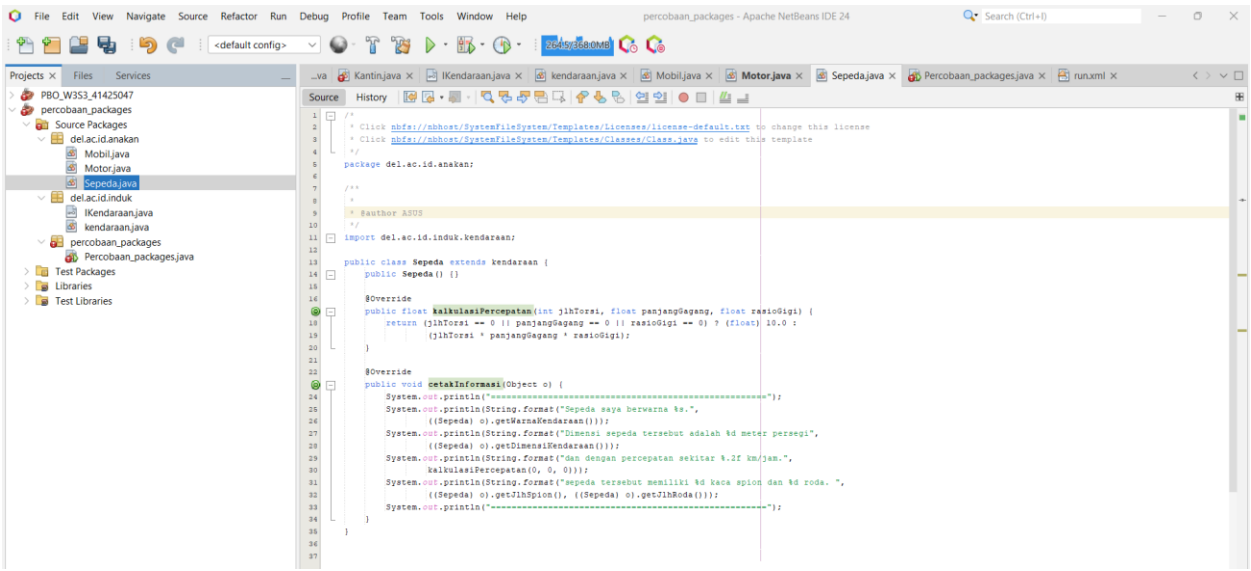
    public void setFaktorPembagi(int value) {
        faktorPembagi = value;
    }

    @Override
    public float kalkulasiPercepatan(int jlhTorsi, float panjangGagang, float rasioGigi) {
        return super.kalkulasiPercepatan(jlhTorsi, panjangGagang, rasioGigi) * faktorPembagi;
    }

    @Override
    public void cetakInformasi(Object o) {
        System.out.println("=================================================");
        System.out.println(String.format("Mobil saya berwarna %s.",
                ((Mobil) o).getWarnaKendaraan()));
        System.out.println(String.format("Dimensi mobil tersebut adalah %d meter persegi",
                ((Mobil) o).getDimensiKendaraan()));
        System.out.println(String.format("dan dengan percepatan sekitar %.2f km/jam.",
                kalkulasiPercepatan(jlhTorsi, panjangGagang, rasioGigi)));
        System.out.println(String.format("Motor tersebut memiliki %d kaca spion dan %d roda. ",
                ((Mobil) o).getJlhSpion(), ((Mobil) o).getJlhRoda()));
        System.out.println("=================================================");
    }
}
```

Penjelasan: Struktur Mobil sama seperti Motor, namun pesan yang dicetak menyesuaikan objek Mobil. Pada baris keempat, teks "Motor tersebut..." disalin persis seperti di modul.

Sepeda.java



```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package del.ac.id.anakan;

/**
 *
 * @author ASUS
 */
import del.ac.id.induk.kendaraan;

public class Sepeda extends kendaraan {
    public Sepeda() {}

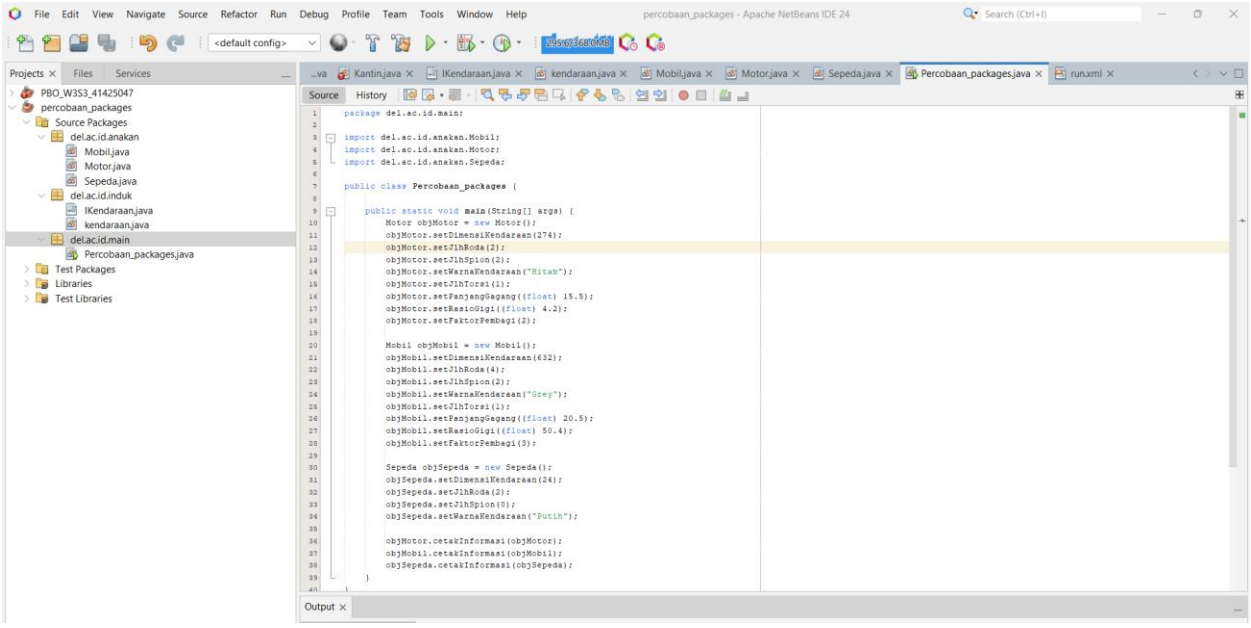
    @Override
    public float kalkulasiPercepatan(int jlhTorsi, float panjangGagang, float rasioGigi) {
        return (jlhTorsi == 0 || panjangGagang == 0 || rasioGigi == 0) ? (float) 10.0 :
                (jlhTorsi * panjangGagang * rasioGigi);
    }

    @Override
    public void cetakInformasi(Object o) {
        System.out.println("=====================================================");
        System.out.println(String.format("Sepeda saya berwarna %s.",
                ((Sepeda) o).getWarnaKendaraan()));
        System.out.println(String.format("Dimensi sepeda tersebut adalah %d meter persegi",
                ((Sepeda) o).getDimensiKendaraan()));
        System.out.println(String.format("dan dengan percepatan sekitar %.2f km/jam.",
                kalkulasiPercepatan(0, 0, 0)));
        System.out.println(String.format("sepeda tersebut memiliki %d kaca spion dan %d roda. ",
                ((Sepeda) o).getJlhSpion(), ((Sepeda) o).getJlhRoda()));
        System.out.println("=====================================================");
    }
}
```

Penjelasan: Sepeda tidak memiliki atribut tambahan. Method kalkulasiPercepatan di-override sehingga mengembalikan 10.0 apabila ada parameter bernilai 0.

3. Package del.ac.id.main

Percobaan_packages.java



```
package del.ac.id.main;

import del.ac.id.anakan.Mobil;
import del.ac.id.anakan.Motor;
import del.ac.id.anakan.Sepeda;

public class Percobaan_packages {

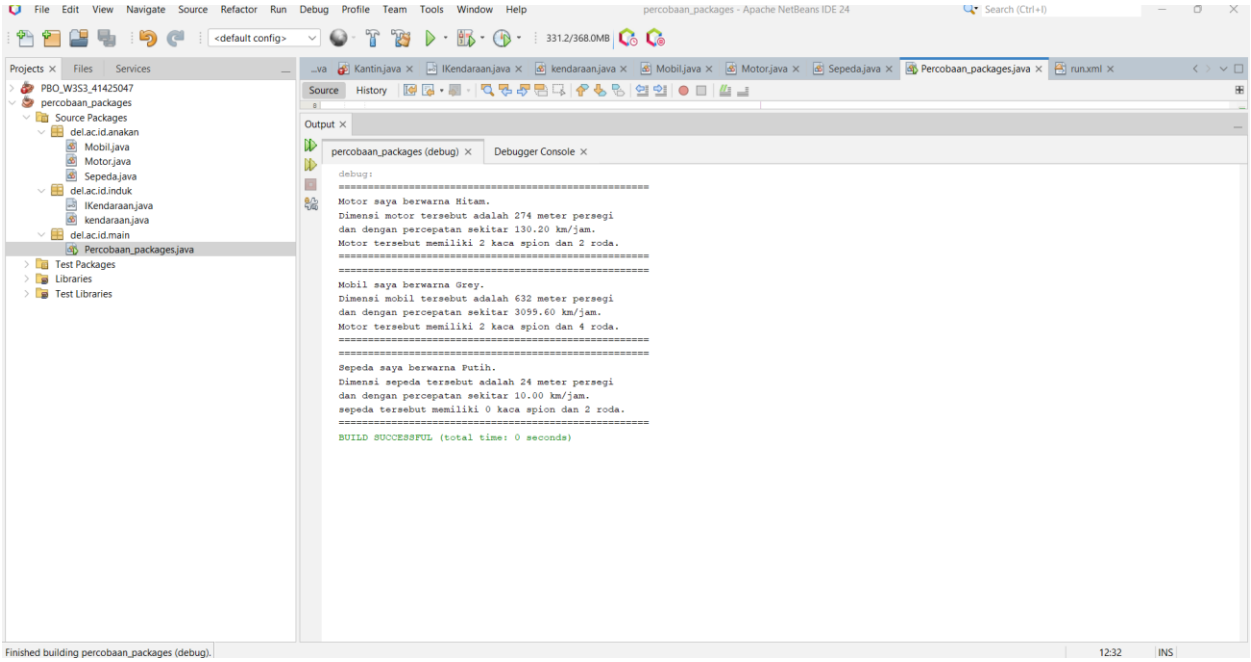
    public static void main(String[] args) {
        Motor objMotor = new Motor();
        objMotor.setDimensiKendaraan(274);
        objMotor.setJlhRoda(2);
        objMotor.setJlhSpion(2);
        objMotor.setWarnaKendaraan("Hitam");
        objMotor.setJlhTorsi(1);
        objMotor.setPanjangGagang((float) 15.5);
        objMotor.setRasioGigi((float) 4.2);
        objMotor.setFaktorPembagi(2);

        Mobil objMobil = new Mobil();
        objMobil.setDimensiKendaraan(632);
        objMobil.setJlhRoda(4);
        objMobil.setJlhSpion(2);
        objMobil.setWarnaKendaraan("Grey");
        objMobil.setJlhTorsi(1);
        objMobil.setPanjangGagang((float) 20.5);
        objMobil.setRasioGigi((float) 50.4);
        objMobil.setFaktorPembagi(3);

        Sepeda objSepeda = new Sepeda();
        objSepeda.setDimensiKendaraan(24);
        objSepeda.setJlhRoda(2);
        objSepeda.setJlhSpion(0);
        objSepeda.setWarnaKendaraan("Putih");

        objMotor.cetakInformasi(objMotor);
        objMobil.cetakInformasi(objMobil);
        objSepeda.cetakInformasi(objSepeda);
    }
}
```

E. Hasil / Output Program



F. Analisa Tugas

Tugas 1: Mengapa jlhTorsi, faktorPembagi, panjangGagang, dan rasioGigitidak dibuat di IKendaraan?

-IKendaraanhanya memuat sifat dan kemampuan umum semua kendaraan, yaitu roda, spion, warna, dan dimensi.

-Keempat atribut tersebut hanya relevan untuk kendaraan bermesin (Motor dan Mobil), bukan Sepeda.

-Jika dimasukkan ke antarmuka, Sepeda wajib meng-override metode yang tidak diperlukan, sehingga kode menjadi tidak efisien dan melanggar **Segregasi Antarmuka** .

-Atribut khusus sebaiknya diletakkan pada class anak agar antarmuka tetap umum dan class anak dapat memiliki kekhasannya sendiri.

Tugas 2: Semua metode pengubah akses Kendaraandiubah menjadi protected.

-Program error karena metode pada antarmuka otomatis public, sehingga metode yang meng-override tidak boleh memiliki akses lebih lemah seperti protected.

-protectedjuga tidak dapat dipanggil dari paket lain jika bukan subkelas, sehingga Percobaan_packagestidak dapat memanggil metode tersebut.

-Kesimpulan: Metode yang diwarisi dari antarmuka harus tetap publicagar dapat diakses dari luar paket dan tidak melanggar aturan overriding.

Tugas 4: Semua metode pengubah akses Mobildiubah menjadi protected.-setJlhTorsi, setPanjangGagang, setRasioGigi, dan setFaktorPembagitidak dapat dipanggil karena Percobaan_packagespaket berbeda dan bukan subkelas.

-kalkulasiPercepatandan cetakInformasimetode yang meng-override publictidak boleh diubah menjadi protectedkarena melanggar aturan overriding.

-Motor dan Sepeda tidak error karena tidak mengalami perubahan, menunjukkan bahwa access modifier berlaku pada masing-masing kelas.